Guía Práctica: Depuración en PHP con Docker y Xdebug en Visual Studio Code

Esta guía detalla los pasos para levantar el entorno de desarrollo y depurar scripts PHP paso a paso utilizando **Docker**, **Xdebug** y **Visual Studio Code**.

Estructura del Proyecto

Antes de comenzar, descomprime el archivo ZIP y abre la carpeta resultante directamente con **Visual Studio Code** (Archivo > Abrir carpeta...).

La estructura debe ser la siguiente:

```
mi-proyecto/
├── .vscode/
│   └── launch.json      # Configuración del depurador para VS Code
├── src/
│   └── index.php        # Código fuente PHP
├── docker-compose.yml   # Definición de servicios y volúmenes
└── Dockerfile           # Imagen base de PHP con Xdebug instalado
```

Paso 1: Levantar el contenedor Docker

1. Abre una terminal integrada en Visual Studio Code (Terminal > Nueva terminal o usando el atajo Ctrl + `).
2. Construye y levanta el servicio ejecutando:
   docker compose up -d --build
3. Verifica que el servidor web esté respondiendo abriendo tu navegador en:
   http://localhost:8080

Deberías ver la salida inicial generada por el archivo src/index.php.

Paso 2: Instalar la extensión en Visual Studio Code

Para que VS Code pueda comunicarse con Xdebug, necesitas la extensión oficial de depuración de PHP:

1. Ve a la pestaña de **Extensiones** en la barra lateral izquierda (o pulsa Ctrl + Shift + X).
2. Busca: **PHP Debug** (creada por *Xdebug / Damjan Cvetko*).
3. Haz clic en **Instalar**.

(Nota: La configuración de conexión ya está lista en el archivo .vscode/launch.json del proyecto, por lo que no necesitas configurar puertos ni rutas a mano).

Paso 3: Activar la escucha de Xdebug e insertar un Breakpoint

1. **Abre el archivo de código:** Entra en src/index.php.
2. **Inserta un punto de interrupción (Breakpoint):** Haz clic a la izquierda del número de una línea donde haya código ejecutable (aparecerá un punto rojo).
3. **Inicia la escucha:**
    - Abre la vista de **Ejecutar y depurar** en el panel lateral izquierdo (Ctrl + Shift + D).
    - Asegúrate de que en el selector superior esté seleccionada la opción **Listen for Xdebug**.
    - Pulsa el botón de **Play (F5)**.
    - Notarás que la barra inferior de VS Code cambia de color (naranja o azul) y aparece una barra flotante de control. Esto significa que el editor está esperando peticiones.
    -

Paso 4: Disparar la depuración desde el navegador

1. Vuelve a tu navegador web a la dirección: **http://localhost:8080**
2. Haz una **recarga forzada** pulsando:

- En Windows / Linux: **Ctrl + Shift + R**
- En macOS: **Cmd + Shift + R**

¿Por qué Ctrl + Shift + R en vez de Ctrl + R?

Si haces una recarga normal, el navegador puede responder usando la memoria caché local sin enviar la petición al servidor web en Docker. La combinación Ctrl + Shift + R fuerza al navegador a solicitar el archivo directamente a PHP, activando Xdebug.

Paso 5: Inspeccionar el código

En cuanto el navegador haga la petición, la ejecución se pausará automáticamente en la línea donde colocaste el punto rojo. En VS Code podrás:

- **Panel Variables:** Ver los valores de las variables locales, globales y superglobales ($_GET, $_POST, etc.).
- **Panel Call Stack (Pila de llamadas):** Ver qué funciones se han ejecutado hasta llegar al punto actual.
- **Barra de control superior:**
  - ▸ **Continuar (F5):** Reanuda la ejecución hasta el siguiente punto.
  - ↷ **Paso por procedimientos (F10):** Avanza a la siguiente línea de código.
  - ↓ **Paso a paso por instrucciones (F11):** Entra dentro de una función llamada.
  - ↑ **Paso para salir (Shift + F11):** Sale de la función actual.
  - 🔲 **Detener (Shift + F5):** Detiene la sesión de escucha de Xdebug.

Preguntas frecuentes y solución de problemas

1. El navegador carga la página pero el breakpoint nunca se activa

- Asegúrate de haber iniciado el modo de escucha con el botón verde de **Play (F5)** en la pestaña de depuración antes de cargar la página.
- Asegúrate de haber usado Ctrl + Shift + R para evitar la caché.
- Si eres usuario de **Linux** en la máquina anfitriona, el cortafuegos (*firewall*) local podría bloquear el puerto 9003. Puedes permitirlo ejecutando:
  sudo ufw allow 9003/tcp

2. ¿Cómo apagar el entorno al terminar?

Para detener los contenedores y liberar los recursos del sistema, ejecuta en la terminal:

docker compose down